

机器人控制接口协议 (JSON)

- 1. 概述
 - 1.1 简介
 - 1.2 定义/缩略语
 - 1.3 协议使用说明
- 2. 通信协议格式
 - 2.1 通信类型
 - 2.2 通信协议格式
 - 2.3 回车换行定义
 - 2.4 自定义数据结构
- 3. 机器人通信指令协议
 - 3.1 调度指令
 - 3.1.1 移动
 - 3.1.2 举升/放下
 - 3.1.3 去充电
 - 3.1.4 开始充电/停止充电
 - 3.1.5 四向车更新楼层
 - 3.2 控制指令
 - 3.2.1 急停/恢复
 - 3.2.2 限速/避障
 - 3.3 数据指令
 - 3.4 心跳
 - 3.5 事件应答
- 4. 机器人上行数据协议
 - 4.1 事件上报
 - 4.1.1 初始化请求
 - 4.1.2 任务阶段上报
 - 4.2 遥测数据上报
 - 4.2.1 遥测数据上报
 - 4.3 指令应答
- 5. 场景描述
- 6. 充电站通信协议
- 7. 附录
 - 7.1 异常码定义

日期	修订版本	修改描述	作者
2020-01-11	0.0.1	2.0协议描述	
2020-03-12	0.0.2	调整接口中 robotId 参数的位置，放置到最外层，便于解析；增加机器人地图初始化请求的响应示例，响应内容包含当前机器人的坐标信息	
2020-03-15	0.03	调整透传参数 extParam1 和 extParam2 为 extParam	
2020-03-19	0.04	COMMOND 调整为 COMMAND；MOVE 调整为 GO 调整指令命名规则，对于带路径的动作统一命名为”GO_动作“的形式，如 GO_LIFT_UP、GO_LIFT_DOWN	
2020-04-29	0.0.5	对于坐标、地图、模型等数据下发的协议格式统一，把之前的初始化请求下发时的msgType的值变为 InstructionRequestMsg，body里增加 operationType 和 operationCode 标识下发的具体数据的类型	
2020-04-29	0.0.6	状态数据上报的数据结构修改	
2021-03-23	0.07	增加机器人的汇总数据（StatusSum）以及当次数据（StatusTime），空负载加速度，空负载最大速度，负载重量	
2022-11-09	0.0.8	遥测数据增加机器人最后一次任务的信息数据 LastTaskData	
2022-12-29	0.09	3.3 数据指令 - 增加Device数据同步模块。	
2023-04-27	0.10	calibration 西门子高压车辆是否需要做校正逻辑	
2023-05-31	0.11	增加换楼层指令	

2023-11-27	0.12	适配四向车三代条码的车, 增加字段path字段中增加cell信息	
------------	------	----------------------------------	--

1. 概述

本文档描述了RMS与AGV的集成方法，包括接口协议，消息格式和一些相关示例等。

1.1 简介

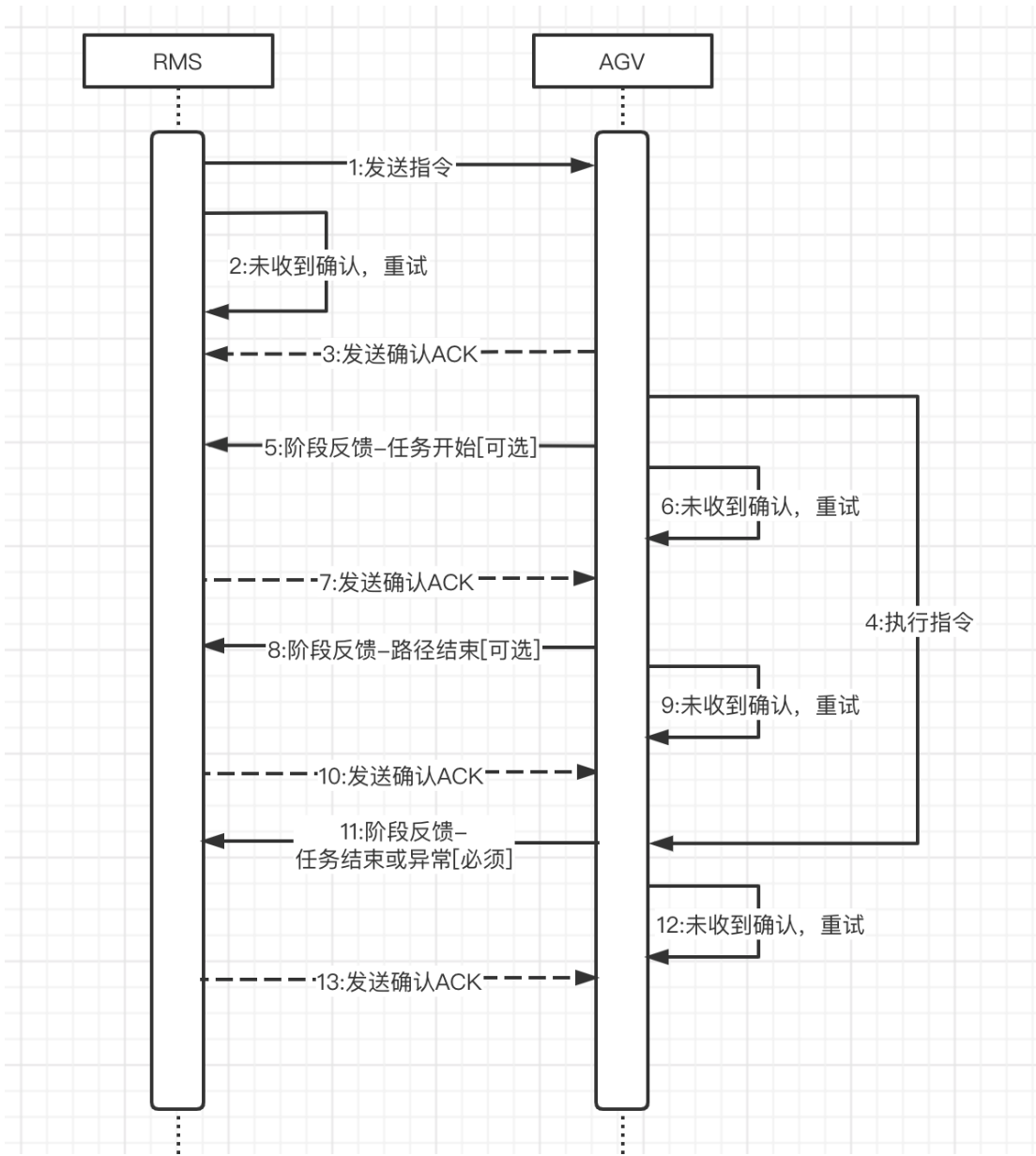
通信协议采用**TCP Socket**，长连接，心跳机制。

AGV向上层控制系统开放机器人操作的相关 API。AGV系统和上层控制系统采用 TCP request/response 问答的方式，AGV系统作为客户端，上层控制系统作为服务端，当AGV接入控制系统后，控制系统下发指令给AGV，AGV做出应答，典型的操作指令包括移动、充电、举起和下降等。

API 请求由头部和数据区组成，头部是定长的，用于标识数据包基本信息以及数据区的长度及类型等，数据区为序列化之后的JSON数据。根据头部中的类型信息进行反序列化可以得到相应的JSON对象。

API 的响应也由头部和数据区组成，头部为根据请求得到的定长字节(响应头部与对应请求头部的关系见下文)，数据区也为序列化之后的JSON数据。

示意图：



1.2定义/缩略语

表格 1-1 缩略语定义

序号	英文简称	归类	英文全称	中文含义
	RMS	服务器	Robot Management System	机器人调度系统
	AGV	客户端	Automatic Guided Vehicle	机器人

数据下行：RMS→AGV

数据上行：AGV→RMS

1.3协议使用说明

必达机制的实现：请求/响应机制。采问答的式，消息发送发送的请求，接收收到后，给发送回复个确认收到的消息（ack）。发送方未收到确认会重发，所有的必达请求消息都需要有确认；

重发机制：500ms定时

阶段反馈：必须保证最后一次任务结束确认

连贯性：为保证机器运过程中不停顿，机器须持指令队列。当机器正在执某指令时候，可以再接收其他的运动指令，保存到其任务执队列中。机器可以根据任务队列提前做好规划，上个指令执完，就执下个指令。不停住等服务器下发下个。

机器人若收到任何不符合本协议报文头部的错误数据包，不会回复任何信息。

其他情况下，机器人不会主动断开连接，API 使用者应自己控制连接何时中断。

连接保持：对于TCP SOCKET，作为服务器的RMS将主动检测TCP连接状态。如果发现客户端超过 20秒没有向RMS发送任何消息，RMS将主动断开与客户端的TCP连接。客户端需要判断当长时间未收到RMS发送的消息时也需要主动重连。因此，当客户端长时间处于写空闲状态时，客户端需要通过当前TCP信道向RMS发送心跳消息。写空闲建议定义为20秒。RMS 不会对此心跳消息进行回复。同样的，RMS会在写空闲超过3秒后向客户端发送心跳消息。

按照世界坐标系 地图0° 为东、90° 为北、 180° /-180° 为西、-90° 为南。

2. 通信协议格式

通信采用标准的JSON消息格式，不同分类的通信在结构上也略有区别。

RMS和AGV之间的每次通信都包含消息类型、消息头、消息体等。

注意事项:发送请求消息,如果不传某些参数,则直接在请求体里面去掉该参数即可,而不允许传默认值,如不字符串传空串(""),int值传0等

2.1 通信类型

根据通信的方向性，可以分为6种类型，如下 表2-1 所示：

类型	值	功能描述	发送方向
指令通信	InstructionRequestMsg	指令通信用于RMS向AGV发送指令，它包含任务调度指令、控制指令、数据同步等	RMS → AGV
指令应答	InstructionResponseMsg	指令应答是针对RMS的一次指令，AGV所作出的确认应答	AGV →RMS
事件上报	EventRequestMsg	AGV会在任务的阶段变化时发送e事件消息给RMS	AGV →RMS
事件应答	EventResponseMsg	RMS收到事件上报后须给予一个确认应答	RMS →AGV
心跳消息	PingRequestMsg	用于保持长连接	RMS →AGV
状态上报	StateRequestMsg	AGV实时上报状态数据给RMS	AGV→RMS

2.2 通信协议格式

- 通信协议格式如下 请求消息如表2-2：

字段code	类型	字段名	备注
msgType	String	消息类型	见表2-1

robotId	int	机器人编号	便于解析处理，在消息外层加入机器人编号
request	Object	请求消息	请求消息的消息内容，包括消息头和消息正文。
header	Object	消息头	包含在“request”中，消息头。在请求消息中定义，它包含基本的验证信息字段。
requestId	long	消息的唯一标识	包含在消息头中。用作对一次请求及其响应进行唯一标识，并且响应消息应与请求消息具有相同的值。RMS需要根据此ID来保证幂等性，因此需要保证该ID的全局唯一，推荐自增唯一
version	String	协议版本	固定值 2.0.0
extParam	String	保留字段	透传用，如果传递了该值，则机器人在上报数据中带入该参数和值
body	Object	消息正文	包含在“request”中，消息正文及其包含的详细字段。 此部分内容将在后续章节中对每个不同的请求消息类型进行解释。

- 请求示例：

```
{
  "msgType": "xxx",
  "robotId": 500001,
  "request": {
    "header": {
      "requestId": xxx,
      "version": "2.0.0",
      "extParam": "xxx"
    },
    "body": {
      "XXX": "xxx",
      //...
    }
  }
}
```

- ResponseMsg响应确认消息格式如下 如表2-3

字段code	类型	字段名	备注
msgType	String	消息类型	响应消息类型，InstructionResponseMsg 或 EventResponseMsg
robotId	int	机器人编号	便于解析处理，在消息外层加入机器人编号
response	Object	响应体	请求消息的消息内容，包括消息头和消息正文。
header	Object	响应体header	包含在“response”中，响应体header
responseId	long	消息的唯一标识	本次请求的唯一id，响应id和requestId应该保持一致
code	int	结果码	结果码，0正常，非0异常
msg	String	结果码的含义	结果码的含义（业务不适用，仅展示或日志输出）
extParam	String	保留字段	透传用

body	Object	消息正文	包含在“response”中，消息正文及其包含的详细字段。 此部分内容将在后续章节中对每个不同的请求消息类型进行解释。 应答确认消息不含该字段
------	--------	------	---

- 响应报文示例：

响应报文示例

```
{
  "msgType": "EventResponseMsg",
  "robotId": 500001,
  "response": {
    "header": {
      "responseId": xxx,
      "code": 0,
      "msg": "success",
      "extParam": "xxx"
    },
    "body" : {

    }
  }
}
```

2.3 回车换行定义

使用回车符加换行符("\r\n")来分割数据包，也就是说消息末尾需要使用分隔符"\r\n"，且消息体中不能包含回车换行符，所有消息末尾都会加上分隔符：“\r\n”。

2.4 自定义数据结构

2.4.1 Point 一坐标

字段	类型	必须	字段描述	示例
x	int32	是	坐标的x值，单位：1微米，禁止负坐标 TODO 负坐标待评估	55500
y	int32	是	坐标的x值，单位：1微米，禁止负坐标	25500
z	int32	是	坐标的z值（楼层），支持负数，默认值1	1
moveMode	int32	可选	机器人的移动方式，默认1。 备注：当机器人的姿态与运动方式不匹配时，机器人姿态由RMS下发指令调整。 1：前进 2：后退 3：左侧移 4：右侧移	1

pointType	int32	可选	路径点的控制属性，默认1。 1：直线 2：正圆弧线控制点 3：贝塞尔曲线控制点	1
-----------	-------	----	--	---

2. 4. 2 Component-机器人机构上的组件

字段	类型	必须	字段描述	取值示例
id	int32	是	机构组件的编号。约定：离机器人本体坐标越近，组件编号越低，离机器人本体0度角越近，组件编号越低，起始编号为1。如果机器人只有一个组件，那么编号固定为1。	1
loadState	int32	可选	机构组件的负载状态，用于描述上面是否有货物。如果机器人本体有识别能力，则应该将此状态上传给RMS。 1：空载 2：负载	1
code	String(16)	可选	机构上的货物编号。如货架、货箱等目标物上都有贴二维码，如果机器人本体有识别能力应该将此编号上传给RMS。	"0000001"
actualAngle	int32	可选	机构组件的实际角度。此角度也是世界坐标系，范围[-180, +180]。 单位：0.01度。	0
deltaAngle	int32	可选	机构组件的角度变化量。 单位：0.01度。	90T0D0
T0D0 未完待续				

2. 4. 3StatusSum-机器人的统计数据内容

字段	类型	必须	字段描述	取值示例
mileage	int	是	总里程(m)	1
liftNumber	int	是	托盘上升总次数	1
dorpNumber	int	是	托盘下降总次数	1
reversingX	int	是	(X) 横向换向总次数	1
reversingY	int	是	(Y) 纵向换向总次数	1

2. 4. 4 StatusTime-机器人的当次统计数据内容

字段	类型	必须	字段描述	取值示例
mileage	int	是	当次里程(m)	1
liftNumber	int	是	托盘上升本次次数	1
dorpNumber	int	是	托盘下降本次次数	1
reversingX	int	是	(X) 横向本次换向次数	1
reversingY	int	是	(Y) 纵向本次换向次数	1

2. 4. 5 LastTaskData -当前机器人身上的最后一次任务信息

字段	类型	必须	字段描述	取值示例
x	int32	是	当前机器人身上最后一次的任务的终点X坐标，无任务时默认为当前点位的X坐标	55500
y	int32	是	当前机器人身上最后一次的任务的终点Y坐标，无任务时默认为当前点位的Y坐标	25500
z	int32	是	当前机器人身上最后一次的任务的终点Z坐标，无任务时默认为当前点位的Z坐标	2
taskId	long	是	当前机器人身上最后一次的任务id，无任务时id为 0	

3. 机器人通信指令协议

该节定义了上层控制系统对机器人进行控制的相关指令在协议报文中”消息内容“字段的格式。主要包含调度指令、控制指令、数据同步指令。

调用方向均为数据下行，即RMS→AGV。如无特殊说明，该节下的所有指令均需应答，否则需重发。应答确认消息无消息内容。

3.1 调度指令

msgType 为 InstructionRequestMsg

调度指令（任务指令），有完整生命周期，控制机器人位姿、机构动作以及充电等，路径可选；多任务可并行。

当需要为某个机器人发送任务和路径时，或者路径需要调度时，服务器向该机器人发送指令，指令参数以及路径数据，调度指令和路径数据根据需要发送，无固定周期。具体业务参数协议格式如下。

3.1.1 移动

AGV执行移动指令中可追加移动指令，新的移动指令会存储进任务队列。

表3-1-1 移动指令body协议字段描述

字段code	数据类型	字段名	取值示例	必须	备注
operationType	String	指令类别	固定值 COMMAND	是	
operationCode	String	指令编码	固定值 G0	是	
taskId	long	任务ID	1122223	是	指令的唯一编码（AGV维度递增，于幕等去重）
path	List<coordinate>	路径	[{ "cellCode": "10002000", "x":1100, "y":1200, "z":1 }]	是	机器人移动整条路径上的点位坐标的List, coordinate为包含xyz坐标的实体, x, y, z为int类型, 当量 0.001米 新增cellCode信息, 适配三代车
follow	int	是否跟随		可选	为空则不跟随 0：不跟随 1：跟随
endAngle	double	路径末端角度		可选	到达目标点后车头的朝向（-180~180）量纲 0.01度

adjustType	int	末端校准		可选	0:使用机器人默认设置 1: 地面二维码前后对齐, 方向微调 2: 地面二维码XY对齐, 方向微调 3: 货架二维码前后对齐, 方向微调 4: 货架二维码XY对齐, 方向微调 5: 地面二维码角度调整 6: 货架二维码角度调整;
isAllowEnterElevator	boolean	是否允许进入电梯	true, false	可选	仅在进入电梯的时候下发给机器人, 保证安全性

- 移动指令示例:
如希望机器人从A点(11.002, 12.567, 1), 经过B点(11.002, 13.567, 1), 移动到C点(11.002, 14.567, 1) 则请求示例如下

```
{
  "msgType": "InstructionRequestMsg",
  "robotId": 500001,
  "request": {
    "header": {
      "requestId": 112233,
      "version": "2.0.0",
      "extParam": "1556"
    },
    "body": {
      "operationType": "COMMAND",
      "operationCode": "GO",
      "taskId": 1122223,
      "path": [{
        "x": 11002,
        "y": 12567,
        "z": 1
      },
      {
        "x": 11002,
        "y": 13567,
        "z": 1
      },
      {
        "x": 11002,
        "y": 14567,
        "z": 1
      }
    ]
  }
}
```


3.1.2 举升/放下

AGV执行举升货架及放下货架可使用该指令，如参数中含路径代表含义：走某条路径到路径终点举升/放下货架。

表3-1-2 举升/放下指令body协议字段描述

字段code	数据类型	字段名	取值示例	必须	备注
operationType	String	指令类别	固定值 COMMAND	是	
operationCode	String	指令编码	固定值 举升：GO_LIFT_UP 放下：GO_LIFT_DOWN	是	
taskId	long	任务ID	1122223	是	指令的唯一编码（AGV维度递增，于幕等去重）
path	List<coordinate>	路径	[{ "cellCode": " 10002000", "x": 1100, "y": 1200, "z": 1 }]	可选	机器人移动整条路径上的点位坐标的List，coordinate为包含xyz坐标的实体，x, y, z为int类型, 当量 0.001米 新增cellCode信息, 适配三代车
shelfCode	String	货架编号	A000001	可选	当前机器人负载的编号
follow	int	是否跟随		可选	0：不跟随 1：跟随
endAngle	double	路径末端角度		可选	到达目标点后车头的朝向（-180~180）量纲 0.01度
adjustType	int	末端校准		可选	0:使用机器人默认设置 1：地面二维码前后对齐，方向微调 2：地面二维码XY对齐，方向微调 3：货架二维码前后对齐，方向微调 4：货架二维码XY对齐，方向微调 5：地面二维码角度调整 6：货架二维码角度调整；
calibration	boolean	是否校准托盘（特殊车型）	true	可选	和GO_LIFT_DOWN组合使用，这个是西门子高压的工位校正逻辑 默认false

- 举升指令示例：
如希望机器人在当前位置完成举升，则请求示例如下

```
{
  "msgType": "InstructionRequestMsg",
  "robotId": 500001,
  "request": {
    "header": {
      "requestId": 112234,
      "version": "2.0.0",
      "extParam": "1556"
    },
    "body": {
      "operationType": "COMMAND",
      "operationCode": "GO_LIFT_UP",
      "taskId": 112224
    }
  }
}
```

- 放下指令示例：
如希望机器人在当前位置完成放下，则请求示例如下

```
{
  "msgType": "InstructionRequestMsg",
  "robotId": 500001,
  "request": {
    "header": {
      "requestId": 112235,
      "version": "2.0.0"
    },
    "body": {
      "operationType": "COMMAND",
      "operationCode": "GO_LIFT_DOWN",
      "taskId": 112225
    }
  }
}
```

3.1.3 去充电

AGV执行去充电，需包含充电站的编号和插头朝向。

表3-1-3 去充电指令body协议字段描述

字段code	数据类型	字段名	取值示例	必须	备注
operationType	String	指令类别	固定值 COMMAND	是	
operationCode	String	指令编码	固定值 GO_CHARGE	是	
taskId	long	任务ID	112223	是	指令的唯一编码（AGV维度递增，于幂等去重）
chargerId	String	充电站编号	1	是	开始充电时必须
chargerAngle	int	充电站角度	9000	是	插头朝向（-180~180）量纲0.01度 9000 代表90°

path	List<coordinate>	路径	[{ "cellCode": "10002000", "x": 1100, "y": 1200, "z": 1 }]	是	机器人移动整条路径上的点位坐标的List, coordinate为包含xyz坐标的实体, x, y, z为int类型, 当量 0.001米 新增cellCode信息, 适配三代车
------	------------------	----	---	---	--

- 去充电指令示例:
如希望机器人从A点(11.002, 12.567, 1), 经过B点(11.002, 13.567, 1), 移动到C点(11.002, 14.567, 1) 并准备充电, 则请求示例如下

```
{
  "msgType": "InstructionRequestMsg",
  "robotId": 500001,
  "request": {
    "header": {
      "requestId": 112236,
      "version": "2.0.0",
      "extParam": "1556"
    },
    "body": {
      "operationType": "COMMAND",
      "operationCode": "GO_CHARGE",
      "taskId": 112226
      "path": [{
        "x": 11002,
        "y": 12567,
        "z": 1
      },
      {
        "x": 11002,
        "y": 13567,
        "z": 1
      },
      {
        "x": 11002,
        "y": 14567,
        "z": 1
      }
    ],
    "chargerId": 2,
    "chargerAngle": 9000
  }
}
```

3.1.4 开始充电/停止充电

如果需要控制AGV开始充电和结束充电, 可以使用该指令。

表3-1-4 开始充电/结束充电指令body协议字段描述

字段code	数据类型	字段名	取值示例	必须	备注
--------	------	-----	------	----	----

operationType	String	指令类别	固定值 COMMAND	是	
operationCode	String	指令编码	固定值 开始充电：START_CHARGE 结束充电：STOP_CHARGE	是	
taskId	long	任务ID	1122223	是	指令的唯一编码（AGV维度递增，于幂等去重）

3.1.5 四向车更新楼层

字段code	数据类型	字段名	取值示例	必须	备注
operationType	String	指令类别	固定值 DATA	是	
operationCode	String	指令编码	更新楼层：UPDATE_FLOOR	是	
location	Location	更新当前四向车的楼层信息	{ "x":57701, "y":47455, "z":102 }	是	指令的唯一编码（AGV维度递增，于幂等去重）

数据下发示例：

```
{
  "operationType":"DATA",
  "operationCode":"UPDATE_FLOOR",
  "location":{
    "x":57701,
    "y":47455,
    "z":102
  }
}
```

3.2 控制指令

msgType 为 InstructionRequestMsg

控制指令，影响运行时参数，取消、停止/恢复、声光、避障、定位模式等。

当为某个机器人发送任务和路径时，路径需要配置速度、避障长度、避障宽度、导航模式、开启绕行等参数时，服务器向该机器人发送指令，指令参数及数据。指令帧格式定义如下表所示。

3.2.1 急停/恢复

急停指令控制机器人立即停止移动（最近的一个单元格上，仅在移动过程中使用）（有风险）。恢复指令用于恢复急停中的机器人，机器人继续执行未完成任务

表3-2-1 急停/恢复指令body协议字段描述

字段code	数据类型	字段名	取值示例	必须	备注
operationType	String	指令类别	固定值 CONTROL	是	

operationCode	String	指令编码	固定值 STOP RESUME	是	
---------------	--------	------	-----------------------	---	--

3.2.2 限速/避障

在机器人移动过程中下发，影响机器人移动路径上的相关速度和避障宽度、避障长度

表3-2-2 限速/避障指令body协议字段描述

字段code	数据类型	字段名	取值示例	必须	备注
operationType	String	指令类别	固定值 CONTROL	是	
operationCode	String	指令编码	固定值 限速: LIMIT_SPEED 宽度避障: LIMIT_OBSTACLE_AROUND 长度避障: LIMIT_OBSTACLE_RANGE	是	
configPoints	List<ConfigPoint>	控制路径点	[{"x": 1100, "y": 1200, "z": 1, "configValue": 1000}]	是	机器人需要开始控制的点位坐标的List, ConfigPoint为包含xyz坐标的实体, x, y, z为int类型, 当量 0.001米, 包含控制值 configValue: 限速时单位mm/s, <=0即恢复默认; 避障宽度/长度: 单位mm, <0即恢复默认

3.3 数据指令

msgType 为 InstructionRequestMsg

当系统需要向机器人下发数据指令时使用，对应的operationType 为 DATA，

数据指令是用于向机器人发送地图、坐标、重启点、运行时参数等数据。

- 必须支持：所有接入本协议的机器人必须支持该指令
- 可选支持：机器人根据自身情况选择性支持该特性。如果RMS下发了机器人不支持的指令，则应该抛弃该指令并给RMS返回对应的错误码，见附录TODO。

operationCode取值常量表：

指令类别	必须	备注
MAP	可选支持	下发地图数据，如背景图，地图上所有点位坐标
RESTART_POINTS	可选支持	下发所有的重启点坐标及角度
LOCATION	可选支持	下发机器人当前坐标
SHELF_MODELS	可选支持	下发货架模型
BOX_MODELS	可选支持	下发货箱模型
TODO 未完待续		

表3-3-1 数据指令body协议字段描述

字段code	数据类型	字段名	取值示例	必须	备注
operationType	String	指令类别	固定值 DATA	是	
operationCode	String	指令编码	固定值 LOCATION	是	

devicePoints	Location for List	设备点位坐标	[{ "x":11002, "y":12567, "z":0 }]	是	只发送轿厢点位和提升机的外部点, Z轴坐标改为0 同步给四向车做安全方案防止设备从楼上掉落
--------------	-------------------	--------	-----------------------------------	---	--

• 数据下发示例:

```
{
  "msgType": "InstructionRequestMsg",
  "robotId": 500001,
  "request": {
    "header": {
      "requestId": 112236,
      "version": "2.0.0",
      "extParam": "1556"
    },
    "body": {
      "operationType": "DATA",
      "operationCode": "LOCATION",
      "location": {
        "x": 11002,
        "y": 12567,
        "z": 1
      },
      "devicePoints": [
        {
          "x": 11002,
          "y": 12567,
          "z": 0
        },
        {
          "x": 11002,
          "y": 12567,
          "z": 0
        },
        {
          "x": 11002,
          "y": 12567,
          "z": 0
        }
      ]
    }
  }
}
```

3.4 心跳

msgType 为 PingRequestMsg

用于连接保持：对于TCP SOCKET，作为服务器的RMS将主动检测TCP连接状态。如果发现客户端超过 **20秒**没有向RMS发送任何消息，RMS将主动断开与客户端的TCP连接。客户端需要判断当长时间未收到RMS发送的消息时也需要主动重连。因此，当客户端长时间处于写空闲状态时，客户端需要通过当前TCP信道向RMS发送心跳消息。写空闲建议定义为3秒。RMS 不会对此心跳消息进行回复。同样的，RMS会在写空闲超过3秒后向客户端发送心跳消息。

心跳消息没有body协议字段内容。**无需应答。**

- 心跳示例：

```
{
  "msgType": "PingRequestMsg",
  "robotId": 5000001,
  "request": {
    "header": {
      "requestId": 112236,
      "version": "2.0.0"
    },
    "body": {
    }
  }
}
```

3.5 事件应答

msgType 为EventResponseMsg

对于机器人端主动请求的消息，如任务阶段上报，需要服务端应答确认，此时发送改消息。一般应答消息无body协议字段描述内容。对于直接请求交互类的可定义body的参数。

无需应答。

responsetId 需为对应事件消息请求的requestId。

- 事件应答示例：

```
{
  "msgType": "EventResponseMsg",
  "robotId": 5000001,
  "response": {
    "header": {
      "responseId": 12234567,
      "code": 0,
      "msg": "success"
    },
    "body" : {
    }
  }
}
```

4. 机器人上行数据协议

该节定义了机器人主动向服务器发送消息的相关指令在协议报文中”消息内容“字段的格式。主要包含遥测数据上报、任务阶段上报、初始化请求。

调用方向均为数据上行，即AGV→RMS。对于任务阶段上报和初始化请求需要服务端给与事件应答确认，对于遥测数据无需服务端给与应答。

4.1 事件上报

任务阶段上报：当机器人执行调度指令时，根据需要上报指令任务的执行阶段，无固定周期。指令帧格式定义如下表所示。

其他事件：其他需要上报的事件。

4.1.1 初始化请求

msgType 为EventRequestMsg

表4-1-1 初始化请求事件的body协议字段描述

字段code	数据类型	字段名	取值示例	必须	备注
eventType	String	事件类别	固定值 INIT	是	
qrCode	String	节点编码	10001002	是	机器人所在节点编码

- 初始化请求示例：

```
{
  "msgType": "EventRequestMsg",
  "robotId": 5000001,
  "request": {
    "header": {
      "requestId": 112236,
      "version": "2.0.0",
      "extParam": "1556"
    },
    "body" : {
      "eventType": INIT,
      "qrCode": "10001002"
    }
  }
}
```

4.1.2 任务阶段上报

msgType 为EventRequestMsg

对于任务结束必须上报任务阶段

表4-1-2 任务阶段上报事件的body协议字段描述

字段code	数据类型	字段名	取值示例	必须	备注
eventType	String	事件类别	固定值 TASK_PHASE	是	
taskId	long	任务Id	1122233	是	服务端调度指令下发的taskId
taskState	int	任务状态		是	任务中：0；完成：1；异常：2
pathState	int	路径状态		是	路径中：0；完成：1
statusCode	int	状态码		是	正常：0； 异常 非零
mechanism	Component	机构组件状态		可选	当前任务组件的状态

4.2 遥测数据上报

当机器人连入系统后，系统中每个机器人默认以固定周期向服务器发送一条自身状态信息。机器人遥测参数作为服务器调度的输入数据，同时作为监控机器人运行的状态数据，分析和定位故障的依据。

机器人可以按照实时性需求以不同的周期上报数据：

- 高频：机器人调度相关字段，如位置、角度、加速度、运动模式、负载、错误码等。 50ms-100ms。
- 低频：电量、温度等。1s

注意：遥测数据上报无需应答

4.2.1 遥测数据上报

msgType为 StateRequestMsg

表4-2-1 遥测数据body协议字段描述

字段code	数据类型	字段名	取值示例	必须	备注
eventType	String	事件类别	固定值 STATE_DATA	是	
robotTime	long	机器人的时间		是	时间戳，1970年开始毫秒数 当量0.001秒 取值0~2 ⁶³ *0.001秒
x	int	当前坐标x		是	当量 0.001米
y	int	当前坐标y		是	当量 0.001米
angle	int	方向角		是	车头朝向，0.01度 -180° ~180°
speed	int	当前速度		是	当量：0.001米/秒
mechanism	List<Component>	机器人所有的组件状态		是	组件格式请参阅章节2.4.2 - Component。
loadState	int	负载状态		是	0 空载， 1 负载
shelfCode	String	货架编码		否	负载时有效，空载时不传
shelfAngle	int	货架方位角度		否	货架机构朝向，0.01度 -180° ~180°
pathState	int	路径状态		否	无 0 路径正在执行 1 路径执行完成
taskState	int	当前任务状态		否	无 0：接收到任务（processing） 1：任务完成（finished） 2：任务失败，异常停止（failed）
taskId	long	当前任务id号		否	任务有唯一id号，如果同一任务发送多次，或者任务路径改变再次发送，id号不变，将当前正在执行的任务id号填入此参数。
instructionCount	long	接收到的任务流水号		否	消息指令的requestId
instructionType	String	指令类别		否	对应接收到的operationType
instructionCode	String	指令编码		否	对应接收到的operationCode
powerPercent	int	电池电量			百分比 0-100
batteryVoltage	int	电池电压			电量池压 0.001V
batteryElectric	int	电池电流			电流 /mA 0.001A
batteryTemperature	int	电池温度			0.01℃
chargingCurrent	int	充电电流			电流 /mA 0.001A
versionMap	List<int>	相关软件版本			版本的组合
ledState	int	指示灯状态码		否	无，请定义
workingMode	int	车辆的手自动状态		是	用于判断车辆是自动还是手动模式，RMS下发任务的时候要考虑这个字段。 0手动 1自动
errorCodes	List<int>	异常码		是	异常码的集合，见附录
statusSum	StatusSum	总统计数据		是	总统计数据格式，请参阅章节2.4.3 - StatusSum。
StatusTime	StatusTime	当次统计数据		是	当次统计数据格式，请参阅章节2.4.4 - StatusTime。
idleAcceleration	int	空载加速度 0.001米/秒		是	空载加速度 0.001米/秒

loadAcceleration	int	负载加速度 0.001米/秒		是	负载加速度 0.001米/秒
idleMaxSpeed	int	空载最大速度 0.001米/秒		是	空载最大速度 0.001米/秒
loadMaxSpeed	int	负载最大速度 0.001米/秒		是	负载最大速度 0.001米/秒
loadWeight	int	负载重量 (T)		是	负载重量 (T)
lastTaskData	LastTaskData	任务信息		是	当前车辆最后一次任务的信息 请参阅章节2.4.5- LastTaskData。

4.3 指令应答

msgType 为 InstructionResponseMsg

对于服务端下发的InstructionRequestMsg类消息，需要机器人应答确认，此时发送该消息。应答消息无body协议字段参数内容。且**无需应答**。

responseId 需为对应指令消息请求的requestId。

- 指令应答示例：

```
{
  "msgType": "InstructionResponseMsg",
  "robotId": 500001,
  "response": {
    "header": {
      "responseId": 112233,
      "code": 0,
      "msg": "success"
    },
    "body" : {
    }
  }
}
```

5. 场景描述

- 5.1 运货架到某处放下场景
- 5.2 充电场景
- 5.3 换路场景

6. 充电站通信协议

7. 附录

7.1 异常码定义

请在90001-99999区间定义故障码含义

异常码code	异常码说明
90001	
90002	
90003	
90004	

90005	
-------	--